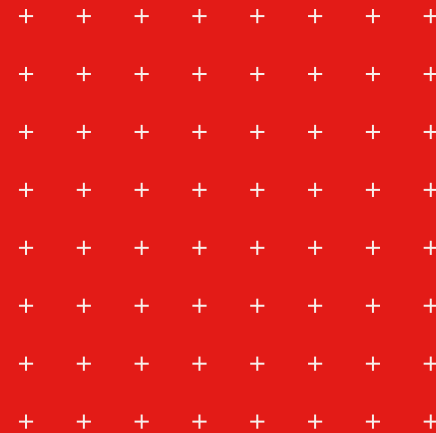




Atelier SIMUREX

Solveur volumes finis

21/5/2026 | IBPSA-SIMUREX Lyon

Édouard Walther – Lucas Striegel – Marlène Mangel



Sommaire

1) Objectifs

2) Un peu de théorie : la méthode des volumes finis

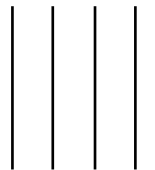
3) La pratique : cas 1D & vérification versus une solution analytique

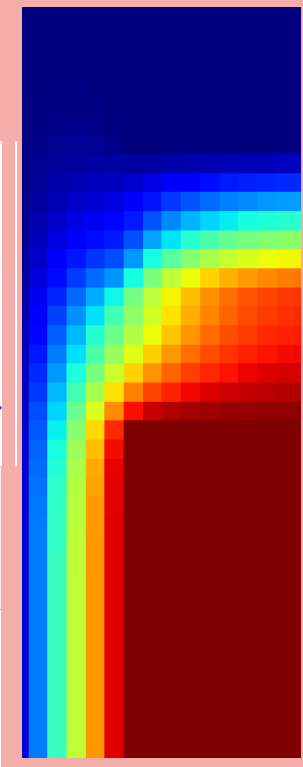
4) Cas 2D

On prend un moment
pour comprendre le
principe

Cas qui permet
d'utiliser les fonctions

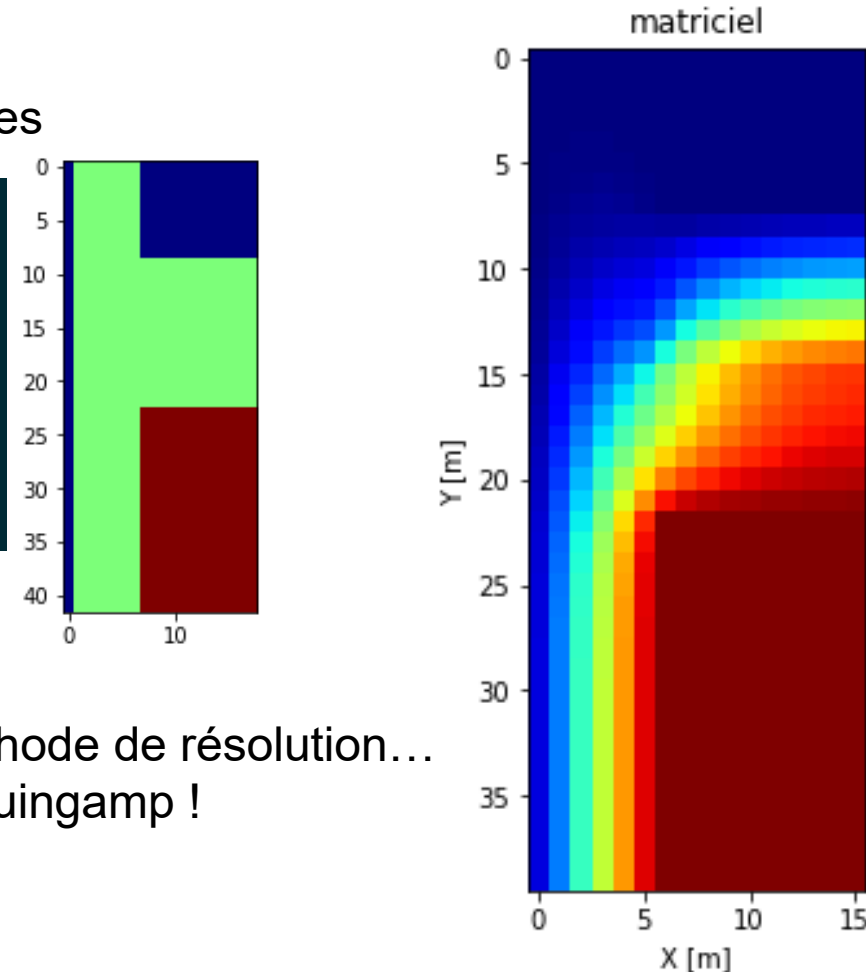
Votre géométrie 2D !





Faciliter la simulation thermique de modèles 2D... ... dessinés sans logiciel spécifique

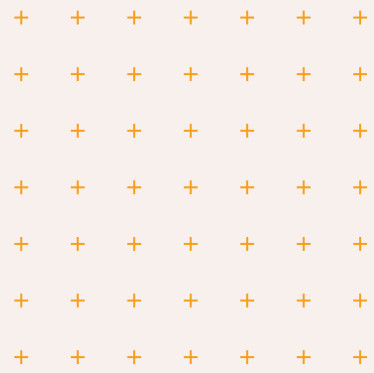
Il y a des fonctions qui lisent la géométrie et les conditions limites



On choisit la méthode de résolution...
... Et en avant Guingamp !



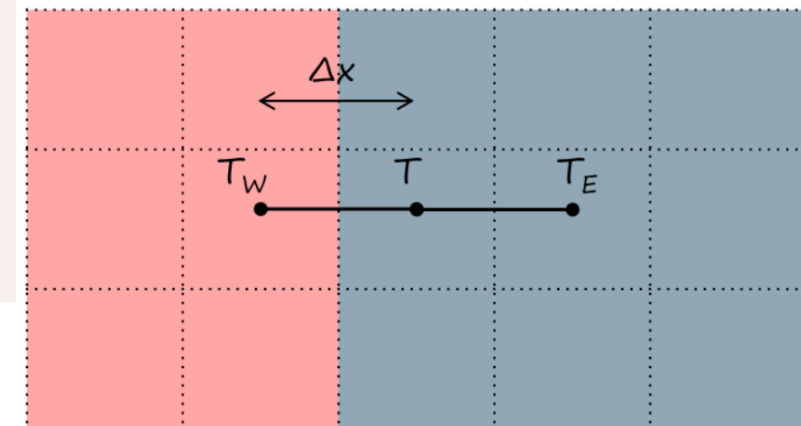
Diagram illustrating the number 4 using 4 vertical lines and a red square labeled 4.



2) Un peu de théorie : la méthode des volumes finis

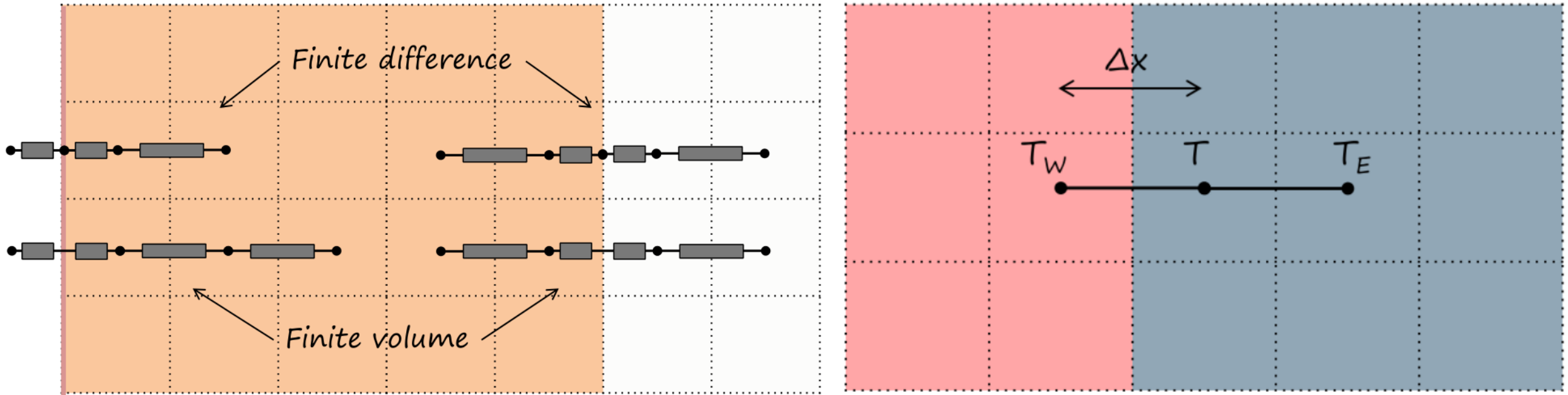
Regardons sous le capot

(pas de panique : juste des « plus » et des « moins »)



2) Méthode des volumes finis

Différences finies *versus* volumes finis



Conséquence : une maille est toujours **composée d'un seul matériau**.
(et on n'aura pas directement la température de surface... il faut faire un petit calcul)

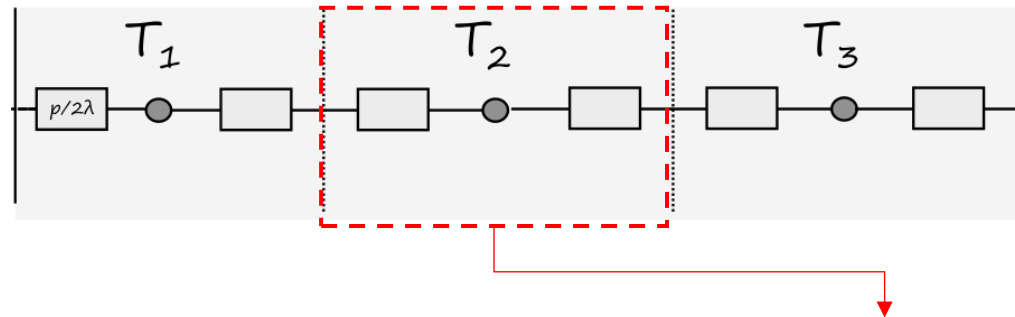




2) Méthode des volumes finis

Pourquoi est-ce intéressant ? (1/2)

On peut écrire une formulation générique pour tous les nœuds du maillage.
Exemple avec le cas 1D du schéma d'Euler explicite :



Le bilan sur une maille donne :

Accumulation de puissance = Somme des flux

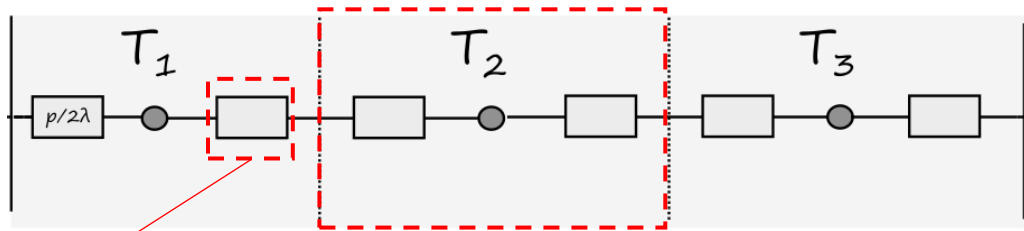
$$m \cdot C_p \cdot \frac{\Delta T}{dt} = \Sigma \frac{S \cdot \Delta T}{R}$$





2) Méthode des volumes finis

Pourquoi est-ce intéressant ? (2/2)



c'est la résistance
équivalente en série de
la demi-cellule courante
et de la demi-cellule côté
« West »

$$\rho(S \times \Delta x)C_p \frac{T^+ - T}{\Delta t} = S \frac{T_E - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_E} + \frac{\Delta x}{2\lambda}} + S \frac{T_W - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_W} + \frac{\Delta x}{2\lambda}}$$

$$T^+ = T(1 - F_{oE} - F_{oW}) + T_W F_{oW} + T_E F_{oE}$$

On fait apparaître les nombres de Fourier de maille

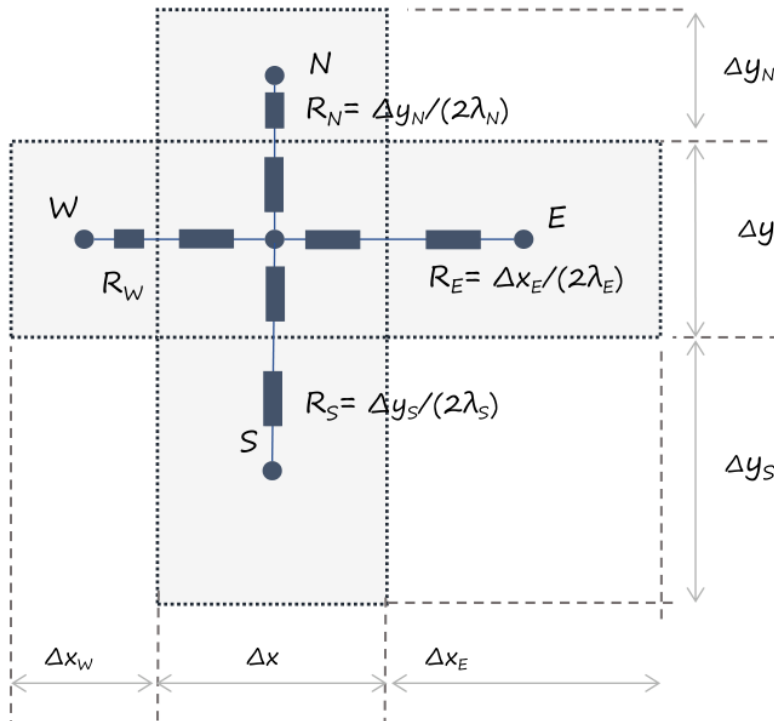


2) Méthode des volumes finis

Et en 2D ?

Tout pareil en plus long :
$$T^+ = (1 - F_{oE} - F_{oW} - F_{oN} - F_{oS})T + F_{oE}T_E + F_{oW}T_W + F_{oN}T_N + F_{oS}T_S + \frac{S\Delta t}{\rho C_p}$$

Si on met un terme source



$$F_{oW} = \frac{\Delta t}{\rho C_p \Delta x \left(\frac{\Delta x_W}{2\lambda_W} + \frac{\Delta x}{2\lambda} \right)} \quad F_{oN} = \frac{\Delta t}{\rho C_p \Delta y \left(\frac{\Delta y_N}{2\lambda_N} + \frac{\Delta y}{2\lambda} \right)}$$

... par conséquent, à condition de connaître les matériaux qui constituent chaque cellule, ainsi que le pas d'espace ($\Delta x, \Delta y$) la **formule ci-dessus est générique** pour tout point du maillage ! (à défaut d'être courte)

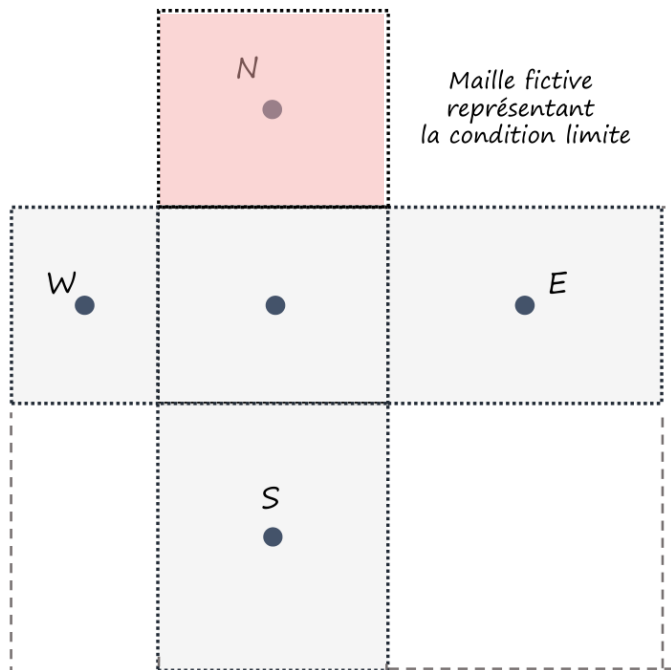




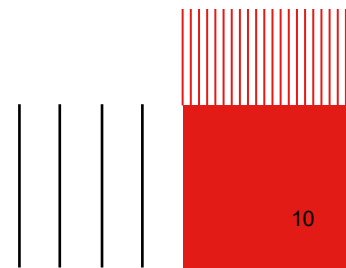
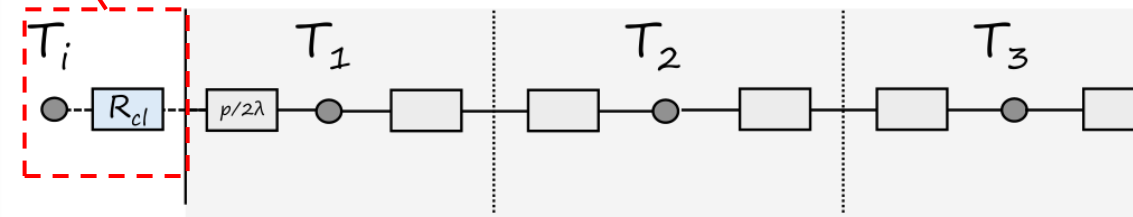
2) Méthode des volumes finis

Et au bord du maillage, à la condition limite ?

On ajoute une maille fictive dont la conductivité λ_{eq} et/ou la température T_e permettra/ permettront de représenter la condition limite voulue.



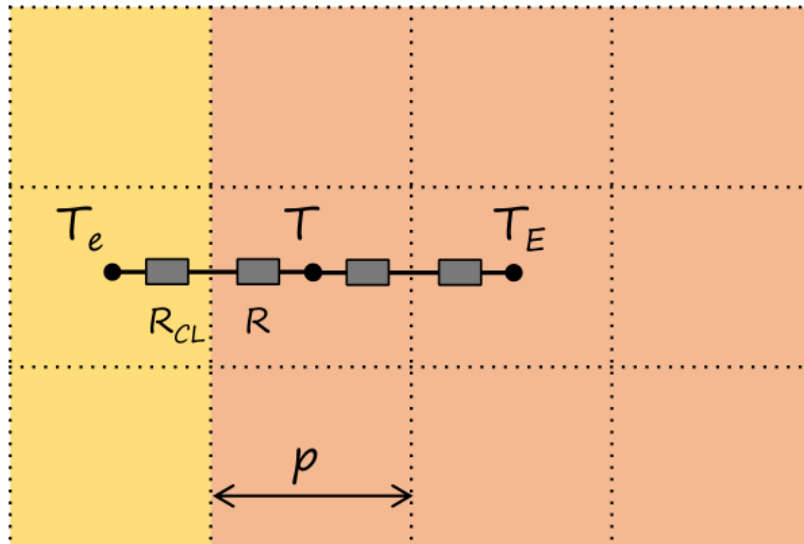
On conserve la notation générique $R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}}$



2) Méthode des volumes finis

Condition limite avec échange superficiel h

Par exemple pour $h = 1/R_{se}$



$$\rho(S \times \Delta x)C_p \frac{T^+ - T}{\Delta t} = S \frac{T_E - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_E} + \frac{\Delta x}{2\lambda}} + S \frac{T_W - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_W} + \frac{\Delta x}{2\lambda}}$$

On veut $R_{CL} = \frac{1}{h}$, sachant que $R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}}$

Il vient $\lambda_{eq} = \frac{h \cdot p}{2}$ [W/m/K]

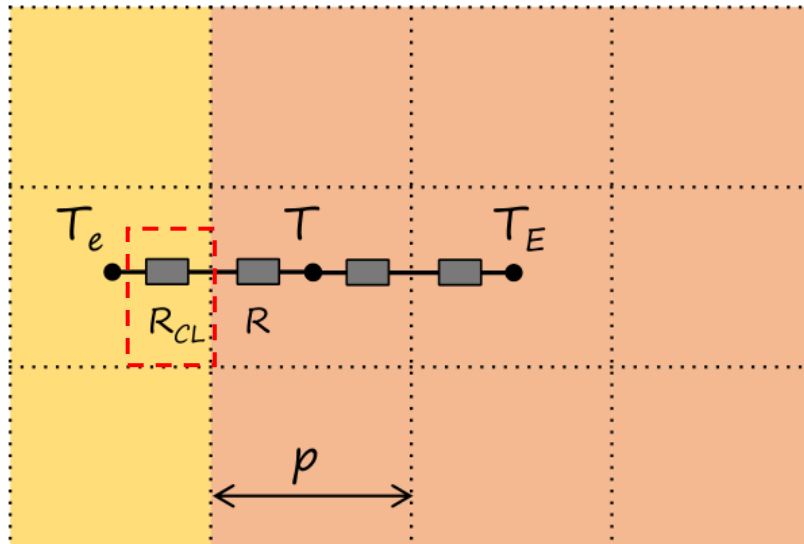




2) Méthode des volumes finis

Condition limite adiabatique

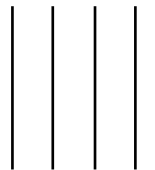
Technique pour imposer un flux nul : si $R_{CL} \rightarrow \infty$ alors le flux tend vers 0



$$\rho(S \times \Delta x)C_p \frac{T^+ - T}{\Delta t} = S \frac{T_E - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_E} + \frac{\Delta x}{2\lambda}} + S \frac{T_W - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_W} + \frac{\Delta x}{2\lambda}}$$

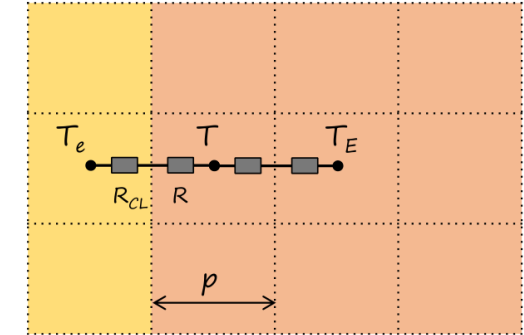
$$R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}}$$

D'où, numériquement $\lambda_{eq} \sim 10^{-30}$ [W/m/K]



2) Méthode des volumes finis

Aide-mémoire pour conditions aux limites



Type de condition limite	Valeur de R_{CL}	Valeur de λ_{eq}	Valeur de T_{CL}
Convection	$R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}} = \frac{1}{h_c}$	$\lambda_{eq} = \frac{h_c p}{2}$	T_e
Adiabatique	$R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}} = +\infty$	$\lambda_{eq} = 10^{-30}$	indifférent
Température imposée	$R_{CL} = \frac{p}{2\lambda_{eq}} \sim 0$	$\lambda_{eq} = 10^{+30}$	T_e
Flux imposé	$R_{CL} = \frac{1}{h_e}$	$\lambda_{eq} = 10^{-30}$	$T_e = \frac{\varphi_e}{h_e}$
Température T_a + flux φ_e	$R_{CL} = \frac{1}{h_e}$	$\lambda_{eq} = \frac{h_c p}{2}$	$T_e = T_a + \frac{\varphi_e}{h_e}$

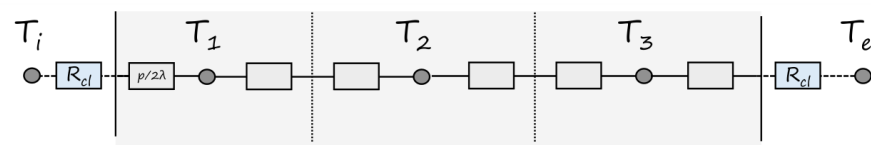
Table 3.1 – Valeurs de λ_{eq} pour différentes conditions aux limites.



2) Méthode des volumes finis

Résolution – Schéma d'Euler explicite

$$\rho(S \times \Delta x)C_p \frac{T^+ - T}{\Delta t} = S \frac{T_E - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_E} + \frac{\Delta x}{2\lambda}} + S \frac{T_W - T}{\frac{\Delta x}{2\lambda_W} + \frac{\Delta x}{2\lambda}}$$



$$T^+ = T(1 - 2F_o) + F_o(T_W + T_E)$$

$$\begin{bmatrix} T_{CL\ haut} \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_{CL\ bas} \end{bmatrix}$$

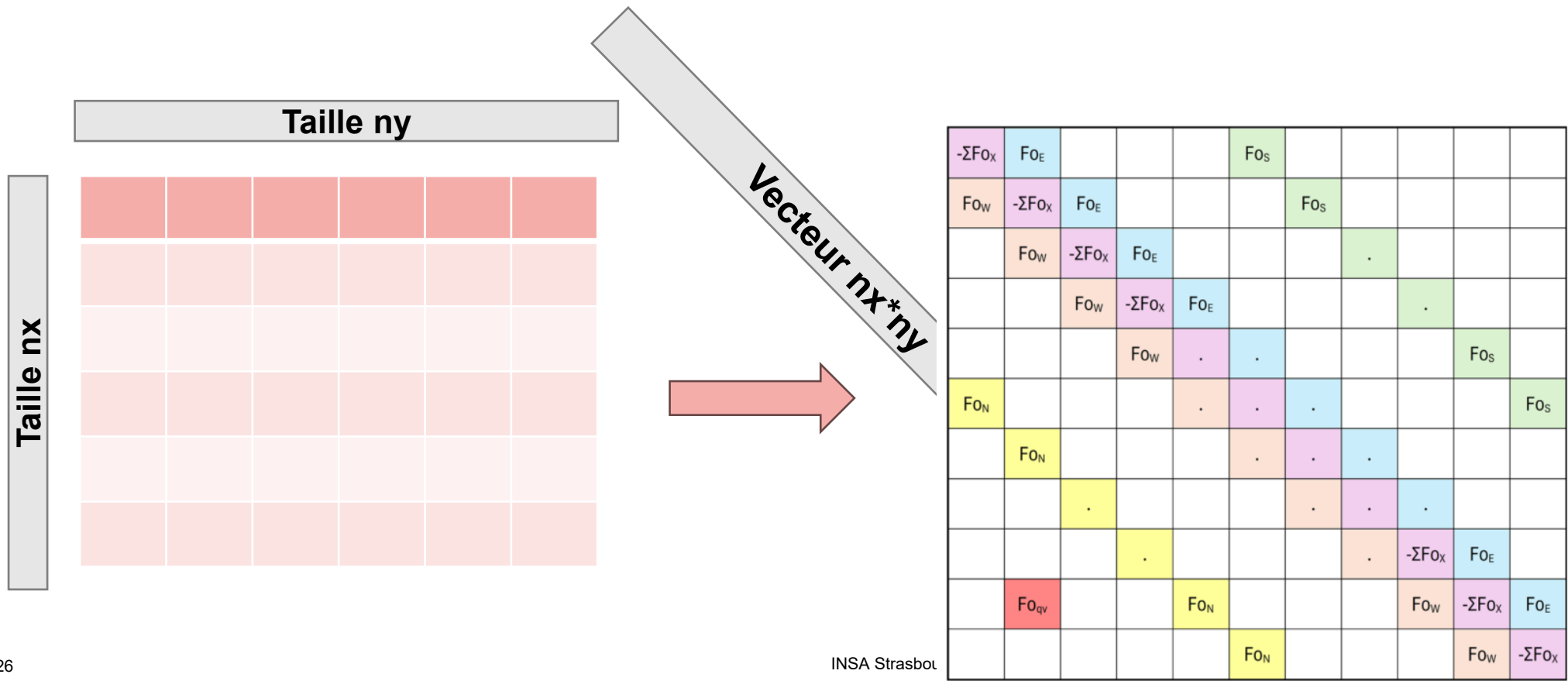
$$\begin{bmatrix} T_{CL\ haut} \\ T_1^+ \\ T_2^+ \\ T_3^+ \\ T_{CL\ bas} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ F_{oN} & -(F_{oN} + F_{oS}) & F_{oS} & 0 & 0 \\ 0 & F_{oN} & -(F_{oN} + F_{oS}) & F_{oS} & 0 \\ 0 & 0 & F_{oN} & -(F_{oN} + F_{oS}) & F_{oS} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

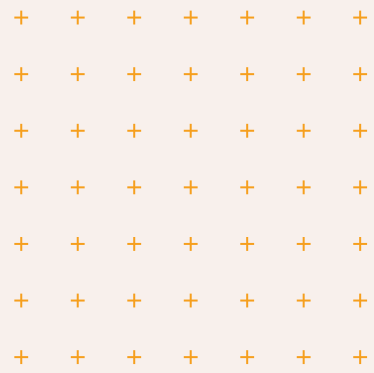




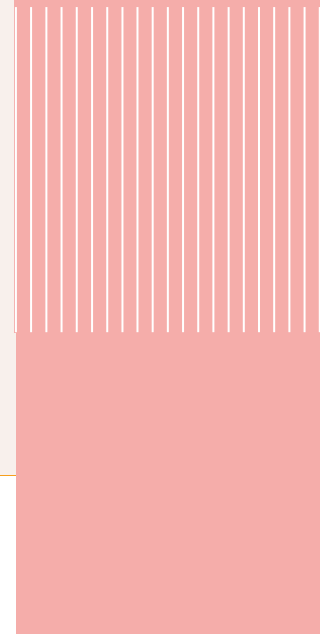
2) Méthode des volumes finis

L'astuce avec np.roll pour recaler les coefficients au bon endroit dans la matrice : ©Lucas Striegel & Marlène Mangel





3) Pratique – Cas 1D





Prise en main – Cas 1D

Géométrie : un mur de 10 cm d'épaisseur de [votre matériau]

On remplit les coins avec une CL svp

CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab
CL_int	Granit	Granit	Granit	Granit	Granit	Granit	Granit	Granit	CL_ext
CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab	CL_adiab

On choisit dans la liste de matériaux (attention à la casse)

nom,lambda,rho,Cp
Asphalte,0.75,2000,1000
Brique,0.69,1600,840
Mortier,1.16,,
Béton,1.36,2450,880
Granit,2.86,2640,820
Calcaire,1.30,2500,900
Marbre,2.01,2600,800
Grès,1.83,2230,710
Plâtre,0.48,1440,840

Pour les conditions aux limites :

- CL_adiab
- CL_int
- CL_ext

Cela ressemble furieusement à de la 2D, non ?

Bonus : faites la validation versus la fonction `erf()`





Prise en main – Cas 1D

Et si on faisait varier les conditions extérieures ?

Il suffit de

- + lire un fichier EPW (par exemple) + interpoler la CL sur votre pas de temps Δt . On vous propose une fonction toute faite basée sur `scipy.interp` et `pyepw`

```
fc_lecture_EPW(dossier_epw, fichier_epw, t_CL)
```

- + changer la condition limite à chaque pas de temps dans la boucle temporelle

En bonus : ajoutez le flux solaire absorbé *via* une température équivalente T_e^*

$$\begin{aligned} h_e(T_e^* - T) &= h_e(T_e - T) + \alpha_{CLO}\varphi \\ T_e^* &= T_e + \frac{\alpha_{CLO}\varphi}{h_e} \end{aligned}$$





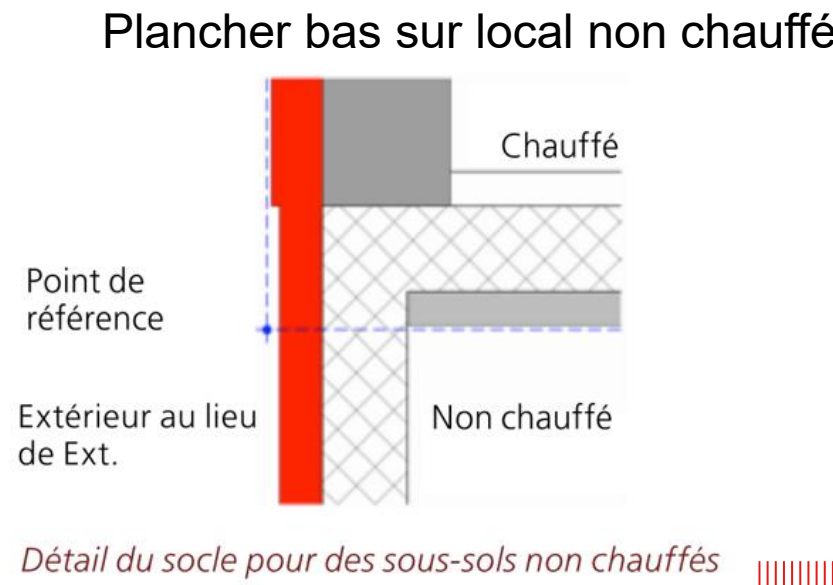
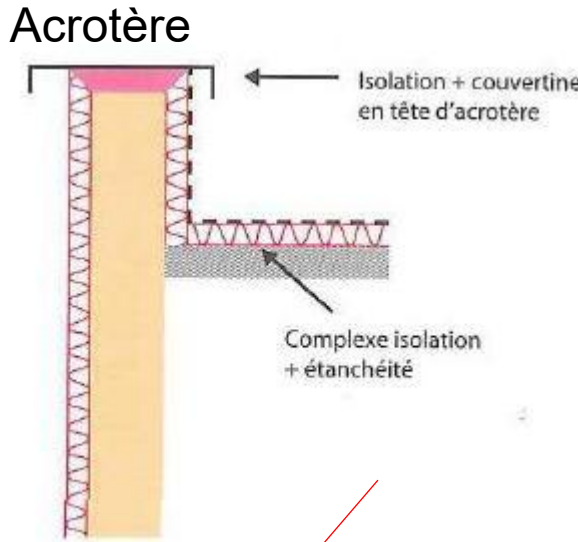
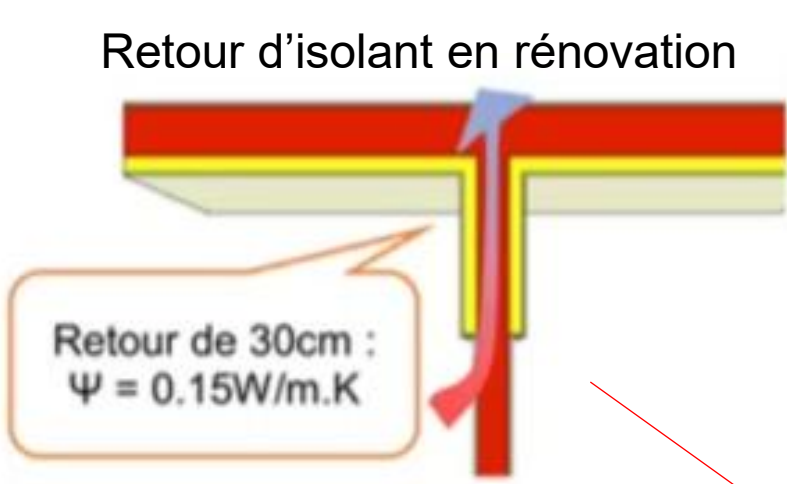
4) Pratique – Cas 2D

À vous de jouer !



Prise en main – Cas 2D

Suggestions de géométries



Pour avoir une matrice bien pleine, on remplit les vides par exemple avec CL_ext, CL_int



Conclusion

Ce que nous avons vu

Un outil qui permet de simuler la diffusion en 1D/2D

La géométrie se dessine « à la main » dans un tableur

On impose les conditions limites avec des propriétés équivalentes de matériau

Une variation des conditions limites interpolées à partir d'un fichier EPW

Utilisations/Variations possibles

Récupérer le flux en entrée/sortie à chaque pas de temps

Tester différents schémas de résolution

Utiliser $\Delta x, \Delta y$ variables

(tout cela reste artisanal et un petit package avec de la docstring sera le bienvenu : work in progress!)

